中国科学院赣江创新研究院
GANJIANG INNOVATION ACADEMY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

稀土调控 Cu 电子态
用于 CO_2 加氢制乙醇

以稀土为探针，检验电子态对 C–C 偶联的作用

文献依据与立项思路

Cu@Na-Beta × Cu-Y/Beta

2026 年 10 月 12 日

Cu@Na-Beta：高选择性、可复现的研究基线

原文证据｜压力响应与 100 h 稳定性

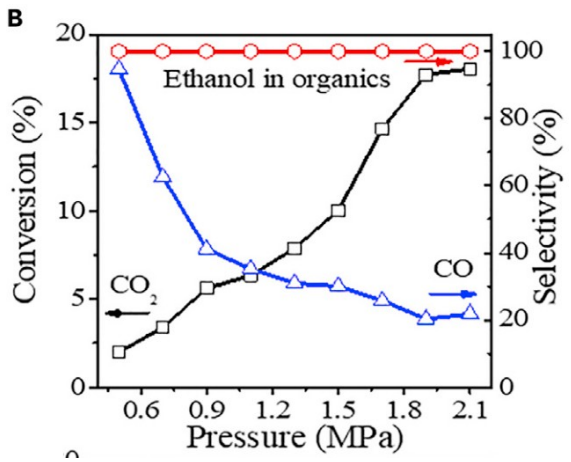


Fig. 1B ｜压力响应

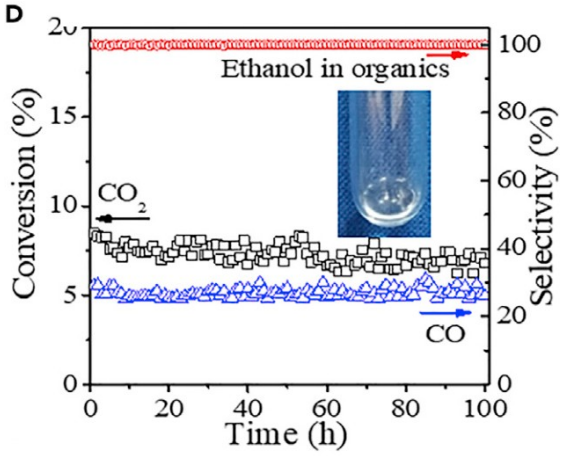


Fig. 1D ｜连续运行

乙醇为唯一有机产物；仍有 CO 副产物。

1.3 MPa 基线

STY 258 · CO_2 转化率 7.9%

2.1 MPa 优化条件

STY ≈398 · 乙醇收率 ≈ 14%

同条件下，封装型 STY 为浸渍型的 5.6 倍。

STY： mg · $gcat^{-1}$ · h^{-1}

300 °C； $H_2/CO_2 = 3$； GHSV = 12,000 mL · $gcat^{-1}$ · h^{-1}

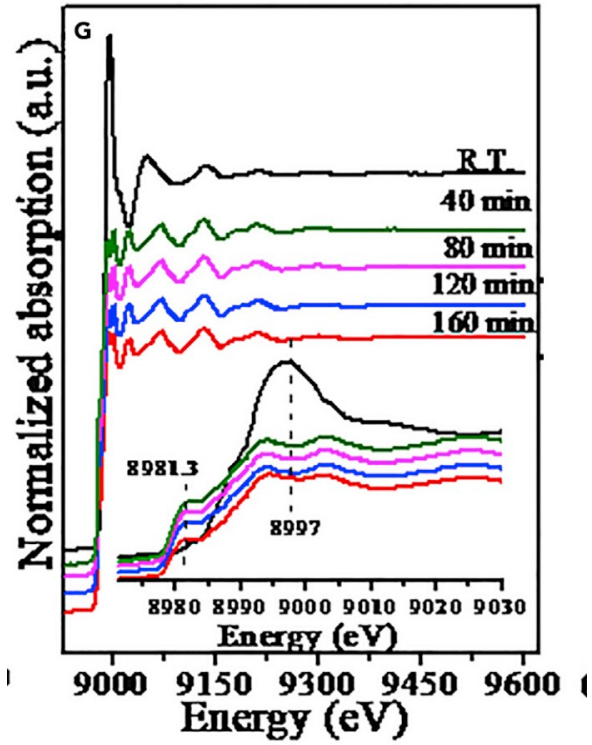
研究起点：保留封装优势，进一步回答活性位的电子态问题。

[1] Ding et al., Chem 2020, 6, 2673–2689. Fig. 1B, 1D; Table 1.

科学问题

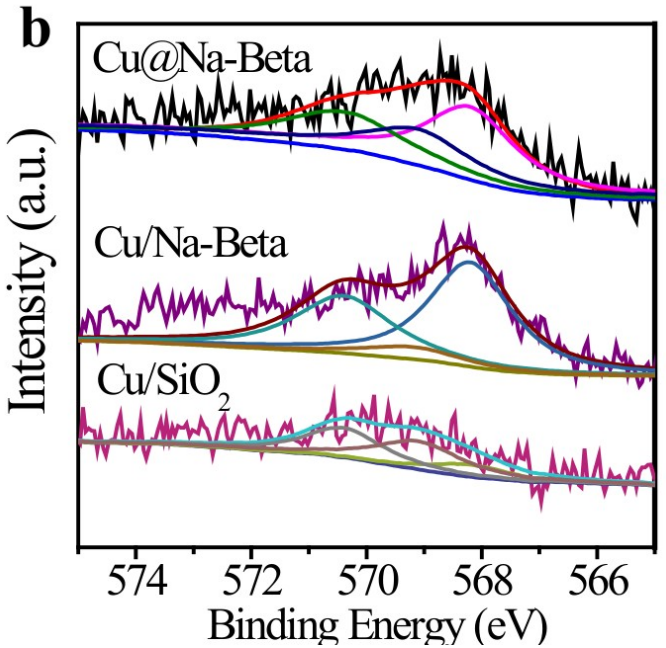
金属 Cu 为主，少量电正性 Cu 的作用仍待厘清

工况 XANES：以 Cu^0 为主



250 °C， 0.5 MPa， $H_2/CO_2 = 3$

Cu LMM：少量电正性 Cu



反应气处理后无空气转移表征

真正缺少的证据

稳态含量

反应时有多少 Cu^+？

功能贡献

Cu^+ 是否影响乙醇形成？

独立变量

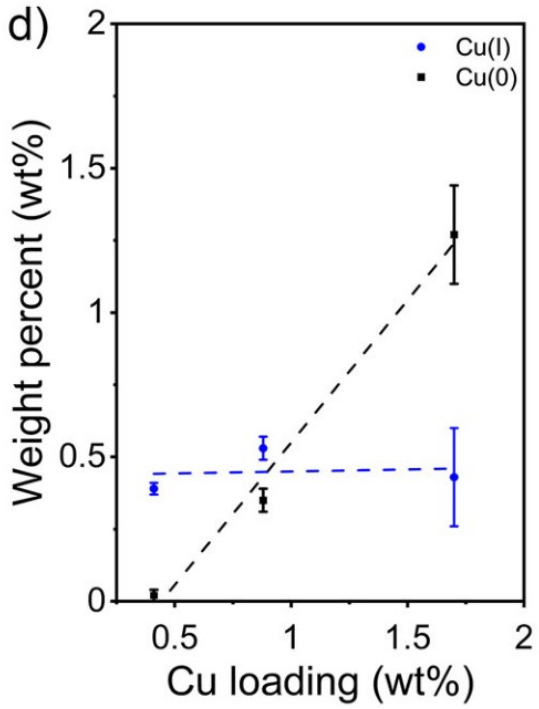
能否排除粒径、孔结构和酸性？

体相与表面信息不等同；需要同工况定量，而非直接认定谱学“矛盾”。

[1] Chem 2020. Fig. 2G; Supporting Information, Fig. S6b; pp. 2678, 2686.

Y 能改变 Cu 的还原行为，但反应效应需重新验证

Cu-Y/Beta



Cu-Beta

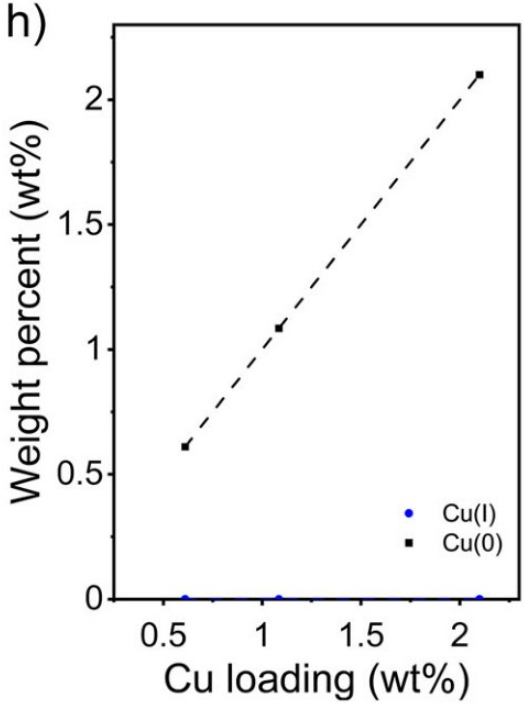


Fig. 2d / 2h ｜蓝色： Cu(I)；黑色： Cu(0)

已证实：存在价态调控手段

6 wt% Y； 350 °C，纯 H_2 还原

约 0.4 wt% Cu 仍为 Cu(I)

该数值是占催化剂总质量的含量

待验证：能否迁移至目标体系？

原文研究乙醇脱氢， Cu(I) 活性更低。

脱铝 Beta 双单原子 ≠ Na-Beta 封装颗粒。

目标工况能否稳定 Cu^+，尚无直接证据。

立项依据：把 Cu 电子态变成可干预变量；不预设稀土一定促进乙醇合成。

[2] Zhang et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202514920. Fig. 2d, 2h; Conclusion.

六组对照：先检验封装，再区分几何与电子效应

主变量： Y 负载 0.2 / 0.5 / 1 / 2 wt% → 工况 f(Cu^{+}) → 乙醇碳选择性 / 速率

编号	拟构建样品	对照目的
S0	Cu@Na-Beta	复现封装 Cu 基线
S1	CuY@Na-Beta （拟晶内引入）	检验 Y 对 Cu 价态的干预
S2	CuLa@Na-Beta	比较稀土种类效应
S3	CuY/Na-Beta （晶外浸渍）	比较空间位置与接触方式
S5	RE@Na-Beta （无 Cu ）	识别稀土对孔结构与酸性的影响
S6	低 Cu 负载 + 稀土	辅助区分粒径与价态效应

匹配粒径 / Cu–Cu 配位数、孔结构、酸性；同时监测 Cu 流失与稀土位置。

拟定门槛：酸洗后 Cu 保留率 ⩾ 80% 且介孔保留；不满足者先优化制备。

拟开展工作｜样品编号沿用逻辑文件；所有效应均待实验验证。

建立“价态—动力学—反应路径”的交叉证据

原文方法基础｜同位素切换

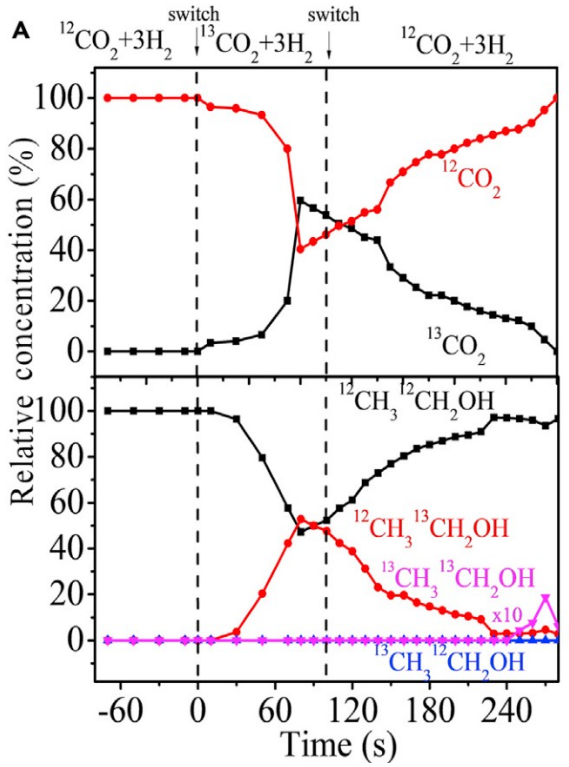


Fig. 3A ｜ $^{12}CO_2$ / $^{13}CO_2$ 瞬态响应

01 工况定量

XANES 三标准拟合 + EXAFS；

报告 f(Cu^+) 、配位数及不确定度。

02 同条件关联

在线 GC 测 STY 、含 CO 的碳选择性；

匹配结构后比较速率，检验可逆响应。

03 路径交叉验证

$^{13}CO_2$ 切换 + GC-MS / 原位红外；

DFT 比较有 / 无 Y 邻近的耦合势垒。

同位素证明碳源与路径； Cu^+ 的位点归属还须谱学、扰动实验和理论共同支持。

[1] Chem 2020. Fig. 3A （原文同位素实验）；右侧为拟开展的验证路线。

24 个月路线：基线与定量方法先行

先复现，再调控；每一阶段都有进入下一步的判据。

01–04 月	**基线与定量**	复现 S0；建立 XANES 拟合	STY ⩾200；乙醇为唯一有机产物
05–10 月	**样品与解耦**	稀土梯度 + 六组对照	保留介孔；量化粒径与酸性变化
11–16 月	**关联与机理**	价态 / 速率关联；同位素与红外	效应可重复；报告误差与负结果
17–20 月	**理论与稳健性**	DFT； 100 h 与水共进料试验	解释价态演变、失活与性能权衡
21–24 月	**证据整合**	整理数据；形成论文与方法	有充分证据后再评估专利

关键前提：先取得目标反应工况下可信的 Cu 价态定量，再讨论性能归因。

拟开展工作｜阈值为本项目计划值； STY 基线取自 [1] Chem 2020, Table 1 。

预期产出：回答电子态的作用，界定调控边界

核心问题：在可比结构下，改变 $f(Cu^{+})$ 是否改变乙醇形成?

A 性能随价态增强

支持电子态参与的假设；

进一步检验是否促进 C–C 偶联。

B 负相关或未检出效应

界定抑制作用或检测范围；

不能据此证明“纯几何机制”。

C 封装结构被破坏

给出稀土引入的工艺边界；

暂停将性能变化归因于价态。

D 活性与稳定性出现权衡

比较抗水汽、 CO 副产与寿命；

评价调控的实际收益。

交付目标：一套工况定量方法 + 一条受控证据链；不以性能超过文献为前提。

依据： [1] Chem 2020, 6, 2673–2689； [2] Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202514920 。